Rodrigo Braga Tere

PROFESSOR E DESENVOLVEDOR

Curso de Extensão

Carregamento de imagens

drawImage(), posicionamento e escala

Pasta 1

- Carregar imagens
- drawImage()
- Posicionamento
- Escala e redimensionamento
- Cenário com personagem

HTML5

JavaScript



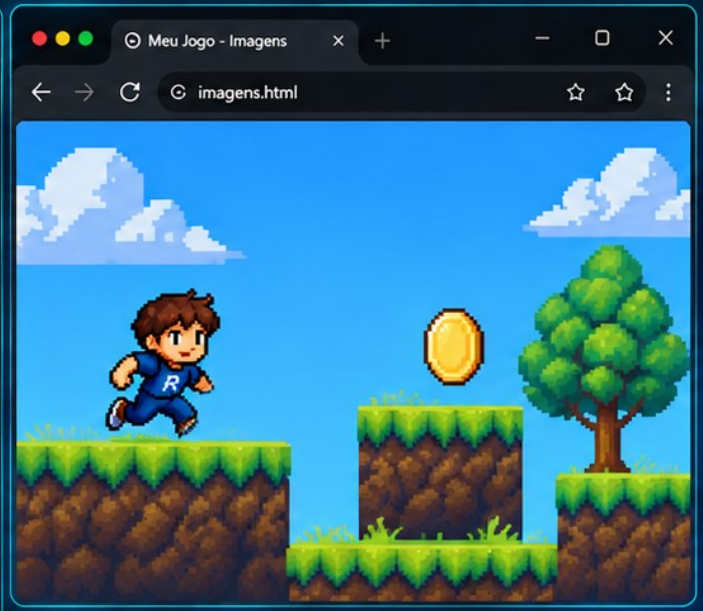
APRENDER FAZENDO JOGOS

imagens.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Carregamento de Imagens</title>
</head>
<body>
    <canvas id="game" width="800" height="400">
    </canvas>
    <script>
      const canvas = document.getElementById('game');
      const ctx = canvas.getContext('2d');

      const imagem = new Image();
      imagem.src = 'imagens/personagem.png';

      imagem.onload = function() {
        // Desenha a imagem no canvas
        ctx.drawImage(imagem, 50, 100, 64, 64);
      };
    </script>
</body>
</html>
```



Exemplos com imagens <img>

Objetos fixos:

5. Imagens-1.html
6. Imagens-2.html
7. Imagens-3.html
8. Imagens-4.html



VAMOS A PRÁTICA

IMAGENS · ESCALA · POSICIONAMENTO · EXEMPLOS · PRÁTICA

TECNOLOGIA QUE TRANSFORMA

Rodrigo Braga Tere
PROFESSOR E DESENVOLVEDOR

Curso de Extensão

Animações com requestAnimationFrame

Objetos fixos: 9. save-e-restore.html | 10. requestanimationfram.html

Pasta 1

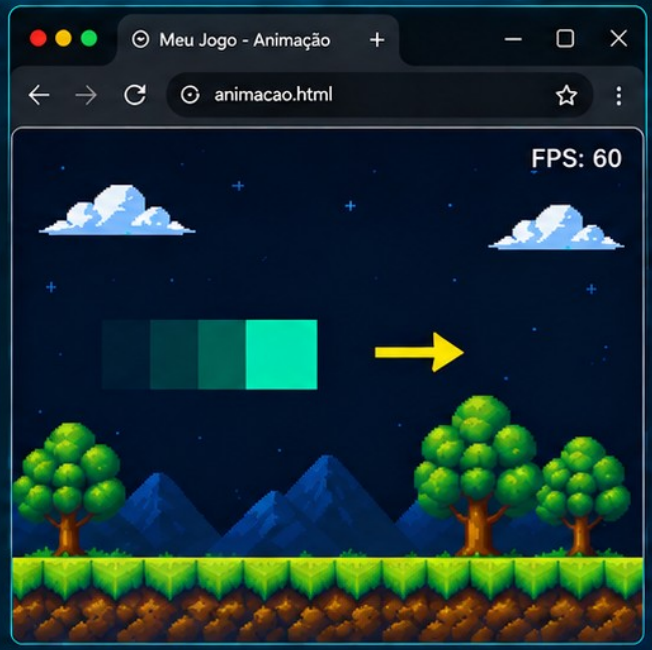
- requestAnimationFrame()
- Atualização de estado
- Renderização
- save() e restore()
- Movimento suave
- Melhor desempenho

HTML5

JavaScript

animacao.js

```
1  const canvas = document.getElementById('game');
2  const ctx = canvas.getContext('2d');
3
4  let x = 50;
5  let dx = 2;
6
6  function desenhar() {
7    ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
8    ctx.fillStyle = '#00e88f';
9    ctx.fillRect(x, 50, 50, 50);
10 }
11
12 function atualizar() {
13   x += dx;
14   if (x > canvas.width - 50 || x < 0) {
15     dx = -dx;
16   }
17 }
18 function loop() {
19   atualizar();
20   desenhar();
21   requestAnimationFrame(loop); // Chama o próximo frame
23 }
24 loop(): // Inicia a animação
25
```



O que é?

O requestAnimationFrame() é uma função do JavaScript que sincroniza as animações com a taxa de atualização da tela, proporcionando movimentos mais suaves e melhor desempenho.

Objetos fixos:

9. save-e-restore.html
10. requestanimationfram.html

Vantagens

- Animações suaves
- Menor uso de CPU
- Sincronizado com o navegador
- Ideal para jogos e interfaces



APRENDER FAZENDO JOGOS

VAMOS À PRÁTICA!

ANIMAÇÃO · ATUALIZAÇÃO · RENDERIZAÇÃO · DESEMPENHO · EXEMPLOS

TECNOLOGIA QUE TRANSFORMA

Rodrigo Braga Tere

PROFESSOR E DESENVOLVEDOR

requestAnimationFrame

Exemplo 10.1 e 10.2

Movimento de um objeto utilizando requestAnimationFrame()

Curso de Extensão

Pasta 1

- Exemplo 10.1
- Exemplo 10.2
- Animação em loop
- Movimento de objetos
- Uso de requestAnimationFrame
- Atualização e renderização
- Base para jogos e aplicações

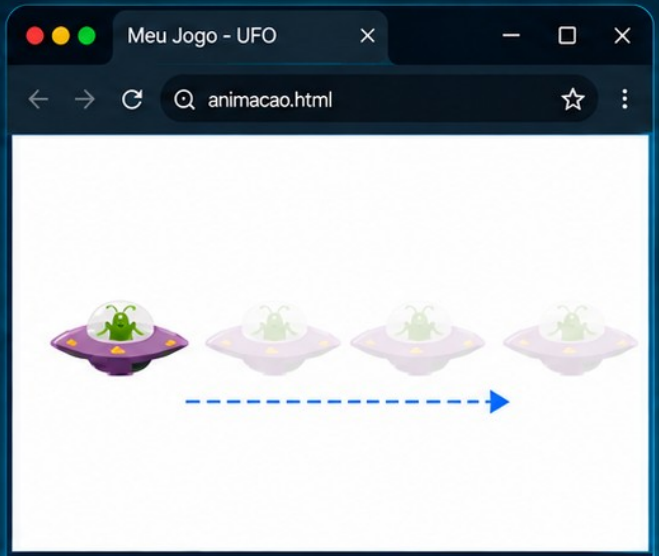
HTML5

JavaScript



animacao.js

```
1  const canvas = document.getElementById('game');
2  const ctx = canvas.getContext('2d');
3
4  let x = 50;
5  let y = 50;
6  let dx = 2;
7
8  const imagem = new Image();
9  imagem.src = 'ufo.png'; // sua imagem
10
11 function desenhar() {
12   ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
13   if (imagem.complete) {
14     ctx.drawImage(imagem, x, y, 80, 60); // UFO
15   }
16 }
17
18 function atualizar() {
19   x += dx;
20   if (x > canvas.width - 80 || x < 0) {
21     dx = -dx; // inverte a direção
22   }
23 }
25 function loop() {
26   atualizar();
27   desenhar();
28   requestAnimationFrame(loop); // Chama o próximo frame
29 }
30
31 imagem.onload = () => {
32   loop(); // Inicia a animação quando a imagem carregar
33 };
```



Exemplo 10.1: Movimentação de um objeto (UFO) utilizando **requestAnimationFrame()**.

O que é?

O requestAnimationFrame() é uma função do JavaScript que solicita ao navegador a execução de uma função antes do próximo redesenho da tela, sincronizando a animação com a taxa de atualização do monitor e proporcionando movimentos mais suaves.

Objetos fixos:

9. save-e-restore.html
10. requestanimationfram.html

Vantagens

- Animações mais suaves
- Melhor desempenho
- Sincronizado com o navegador
- Ideal para jogos e interfaces

VAMOS À PRÁTICA!

ANIMAÇÃO · LOOP · EXEMPLOS · DESEMPENHO · APLICAÇÕES

TECNOLOGIA QUE TRANSFORMA

Rodrigo Braga Tere

PROFESSOR E DESENVOLVEDOR

Exercício - Movimentos de Objetos

Usando requestAnimationFrame()

Movimente um objeto na horizontal e outro na vertical

Curso de Extensão

Exercício 01

Conteúdos

- Uso de requestAnimationFrame
- Movimento horizontal
- Atualização de posição
- Verificação de limites
- Renderização no canvas
- Animação simultânea

HTML5

JavaScript



animacao.js

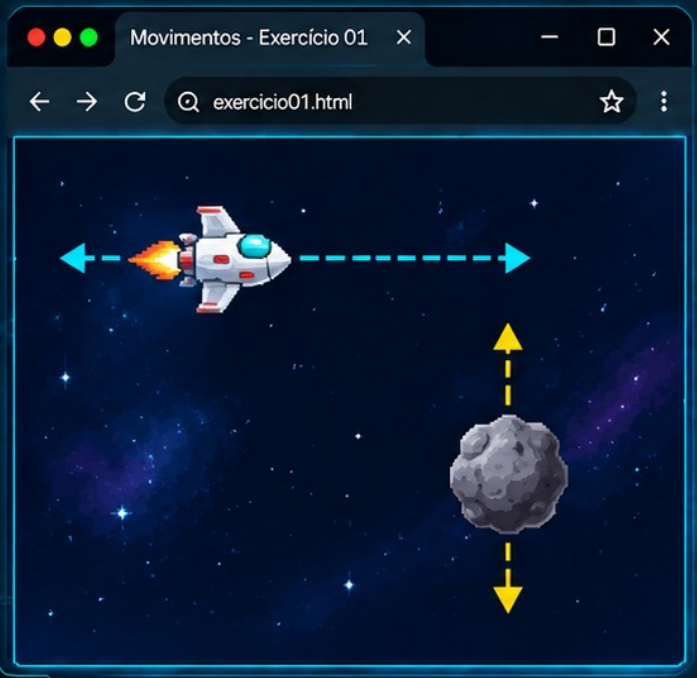
```
const canvas = document.getElementById('game');
const ctx = canvas.getContext('2d');

// Objeto 1 - movimento horizontal (nave)
let nave = {
    x: 0,
    y: 60,
    largura: 60,
    altura: 40,
    dx: 2,
    imagem: new Image()
};
nave.imagem.src = 'nave.png';

// Objeto 2 - movimento vertical (asteroide)
let asteroide = {
    x: 300,
    y: 200,
    largura: 50,
    altura: 50,
    dy: -2,
    imagem: new Image()
};
asteroide.imagem.src = 'asteroide.png';

function atualizar() {
    // Movimento horizontal
    nave.x += nave.dx;
    if (nave.x > canvas.width - nave.largura || nave.x < 0)
        nave.dx *= -1;

    // Movimento vertical
    asteroide.y += asteroide.dy;
    if (asteroide.y < 0 || asteroide.y > canvas.height - asteroide.
        asteroide.dy *= -1;
}
function desenhar() {
    ctx.
    ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
    ctx.drawImage(nave.imagem, nave.x, nave.y, nave.largura,
    ctx.drawImage(asteroide.imagem, asteroide.x, asteroide
}   asteroide.altura);
function loop() {
    atualizar();
    desenhar();
    requestAnimationFrame(loop);
}
nave.imagem.onload = loop;
```



VAMOS PRÁTICAR!

O que fazer?

Crie uma animação usando requestAnimationFrame() com dois objetos:

1. Uma **nave** que se move na **horizontal** (esquerda ↔ direita).
2. Um **asteroide** que se move na **vertical** (cima ↑ e baixo ↓).

Os objetos devem inverter a direção ao tocar as bordas do canvas.

Objetos fixos:

1. exercicio01.html
2. animacao.js
3. nave.png
4. asteroide.png

Dicas:

- Use requestAnimationFrame()
- Verifique os limites do canvas
- Atualize a posição (x ou y)
- Inverta a direção ao bater na borda
- Mantenha os dois objetos animados ao mesmo tempo

ANIMAÇÃO · LOOP · EXEMPLOS · DESEMPENHO · APLICAÇÕES

TECNOLOGIA QUE TRANSFORMA